

Key-Value Store v8

Versioni e compare-and-set

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 17

SET aggiorna senza chiedere quale stato il client avesse osservato prima.

Conditional write

CAS dice:

- scrivi solo se la versione corrente e' ancora quella che mi aspetto.

GETV espone:

- valore;
- versione osservata.

La versione entra nel contratto dell'interfaccia.

CAS <key> <expected_version> <value>

- successo se la versione coincide;
- `version_mismatch` se nel frattempo qualcuno ha già scritto.

Perche' e' importante

Il server non dice piu' solo:

- che valore c'e';
- ma anche sotto quale preconditione accetta una scrittura.

- ① due client leggono la stessa versione;
- ② il primo completa CAS;
- ③ il secondo prova con versione vecchia;
- ④ il secondo fallisce.

La versione non e' un dettaglio interno. E' parte del contratto osservabile tra client e sistema.